

Nom(s) : _____ Prénom(s) : _____ Date ____/____/____

Consignes :

- Les schémas doivent être réalisés au crayon.
- Aucun document n’est autorisé en salle d’examen.

SÉRIE : Sciences de la vie et de la terre.

Note de l’élève _____ /100

Secondaire II – Février 2026; 2^{ième} Contrôle.

Durée de l’examen : Deux (2) heures de temps.

QUESTIONS OBJECTIVES. (24 POINTS)

Partie-A. Répondez par vrai ou par faux et justifiez
Votre réponse. (8 points)

1°) Toutes les veines transportent du sang rouge sauf les veines pulmonaires.

Justification : (_____) _____

2°) Le sang est un liquide d’aspect visqueux légèrement alcalin.

Justification : (_____) _____

3°) La prophase est la phase la plus courte de la division cellulaire. Elle ne dure que deux (2) minutes.

Justification : (_____) _____

4°) L.ADN joue le rôle de support de l’information génétique.

Justification : (_____) _____

Partie-B. Complétez les phrases suivantes. (8 points)

1°) La grande circulation ou _____

_____.

2°) Le cœur comprend quatre cavités dont deux _____ et deux _____.

3°) _____ est un mécanisme de décodage du message secret de l’ARNm ou ARN messenger.

4°) On distingue vingt acides aminés dont _____ sont essentiels.

Partie-C. Cochez la ou les réponses jugées justes.
(4 points)

- I. Le code génétique est formé de:
- | | |
|--------------|--------------|
| a) 24 codons | b) 42 codons |
| c) 46 codons | d) 64 codons |

- II. L’enveloppe interne du cœur est appelée:
- | | |
|--------------|-------------|
| a) Endocarde | b) Myocarde |
| d) Péricarde | d) Épicarde |

- III. La durée de l’anaphase est de:
- | | |
|---------------|---------------|
| a) 2 minutes | b) 5 minutes |
| c) 10 minutes | d) 43 minutes |

- IV. Les plus petits vaisseaux sont:
- | | |
|--------------------|-------------------|
| a) Les veines | b) Les artères |
| d) Les capillaires | d) Les artéριοles |

Partie-D. Citez les quatre phases de la mitose et mentionnez leur durée. (4 points)

- _____
- _____
- _____
- _____

QUESTIONS SUBJECTIVES. (76 POINTS)

Partie-A. Définissez les vocables suivants. (12 points)

- *Valvule - Redondance*
- *Acides nucléiques – Sang*

Partie-B. Établissez les différences qui existent entre
Ces thèmes. (10 points)

- a) ADN et ARN.
b) Grande circulation et petite circulation.
c) Révolution cardiaque et débit cardiaque.

Partie-C. Répondez aux questions suivantes.
(15 points)

- a) Quel est la masse du cœur et dans quelle partie de l’organisme se situe-t-il?
b) Quel est le nombre de chromosomes des cellules diploïdes chez l’espèce humaine?
c) Quels sont les principaux constituants du sang?

Partie-D. Citez les différents types de divisions cellulaires que vous connaissez. (9 points)

Partie-E. Donnez toutes les informations relatives à l’ADN.
(10 points)

Partie-F. Présentez en quelques lignes les principaux rôles du sang dans l’organisme. (10 points)

Partie-G. Faites un bref schéma du cœur de la cellule et mentionner ses différentes parties. (10 points)